

BÀI TẬP Morphological Harris KLT

+ Lưu ý: output ít nhất kết quả 4 ô, nhóm 1 matrix (a), 2 matrix (b), 3 matrix (c), 4 matrix (d), 5 matrix (e),

1. Cho hình có ma trận sau:

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	0	255	0	255	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

(a)

0	0	0	0	0	0	0
0	255	255	255	0	0	0
0	255	0	0	255	0	0
0	255	0	0	255	255	0
0	255	0	0	255	0	0
0	255	255	255	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

(b)

0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	255	255	255	255	0
0	0	255	0	255	0	0
0	0	255	0	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0

(c)

0	0	0	0	0	0	0
0	255	0	255	0	0	0
0	255	255	255	255	0	0
0	255	0	0	0	255	0
0	255	255	255	255	0	0
0	255	0	255	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

(d)

0	0	0	0	0		0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	255	0	255	0	0
0	255	0	0	0	255	0
0	255	255	255	255	255	0
0	255	0	0	0	255	0
0	0	0	0	0	0	0

(e)

+ Dùng Duplicate border không dùng padding 0

+ Hàm Gaussian nếu dùng: kernel 5x5 , sigma=STT*0.5; ma trận trượt 5x5.

- Sử dụng giải thuật Hit-miss bằng công thức, tìm các vị trí màu đỏ trong hình **bằng tay** và kiểm tra lại bằng lập trình sử dụng công thức và hàm morphologyex (1.5đ)
- Lập trình tìm 5 corresponding interest point của hình A và hình B bằng cách kết hợp giải thuật **corner detection và matching template**(1.5đ)



Hình A



Hình B

2. Cho hình có ma trận sau:

STTx4	2	STTx6	4
8	STTx2	10	11
STTx3	16	STTx5	18
1	STTx2	3	STTx10

Template:

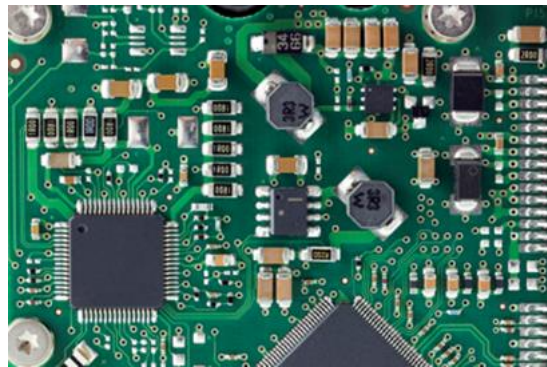
STTx2	10	11
16	STTx5	18
2	3	STTx10

- Sử dụng giải thuật Normalized Cross-Correlation tìm hình gần giống hình mẫu bằng tay và lập trình sử dụng hàm OpenCV (1.5đ)
- Tìm vị trí và đếm số lượng các linh kiện sau trong mạch sử dụng template matching (1.5đ)

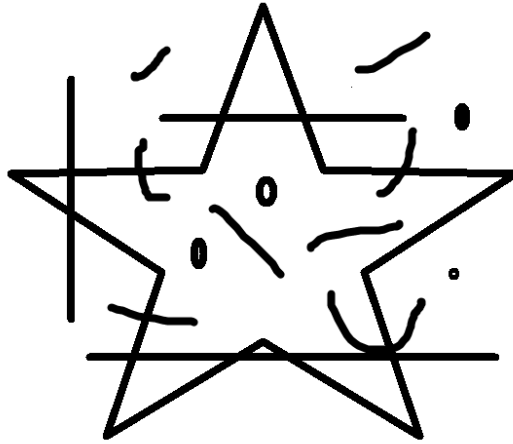
1: 

2: 

3: 



3. Cho hình sau



- a) Lập trình lọc và phục hồi lại chỉ còn hình ngôi sao (1đ)
- b) Lập trình tìm các vị trí đỉnh của hình ngôi sao bằng giải thuật Hit-Miss (mỗi vị trí đỉnh vẽ 1 màu)(1.5đ)
- c) Tracking chuyển động của ngôi sao sử dụng giải thuật KLT (sử dụng các đỉnh của ngôi sao để tracking) có trong movie sau (1.5đ)

https://drive.google.com/file/d/1iyRhUGOCS3r8o-OaRDcsFM_Q97fi11iU/view?usp=sharing